

EXERCÍCIOS DE INTRODUÇÃO À PROGRAMAÇÃO EM LÓGICA COM PROLOG

1) Qual das fórmulas em Lógica de Primeira Ordem abaixo NÃO pode ser convertida em uma Regra em Prolog?

- (a) $\forall x (A(x) \rightarrow (B(x) \rightarrow C(x)))$
- (b) $\forall x (A(x) \vee B(x) \rightarrow C(x))$
- (c) $\forall x ((A(x) \rightarrow B(x)) \rightarrow C(x))$
- (d) $\forall x (\neg A(x) \wedge B(x) \rightarrow \neg C(x))$

2) Como ficaria a seguinte fórmula em Lógica de Primeira Ordem convertida em uma Regra em Prolog?

Fórmula: $\forall x (\text{Processo}(x) \wedge \text{Ativo}(x) \rightarrow \exists y \text{Alocado}(y, x))$

- (a) `alocado(fskolem(X), X) :- processo(X), ativo(X).`
- (b) `alocado(Y, X) :- processo(X), ativo(X).`
- (c) `alocado(Y, X) :- processo(X), ativo(X), recurso(Y).`
- (d) `processo(X), ativo(X) :- alocao(cskolem, X).`

3) Como ficaria a seguinte Regra em Prolog convertida em uma fórmula da Lógica de Primeira Ordem?

Regra: `alerta(X) :- sensor(X), leitura_alta(X, Y).`

- (a) $\forall x \exists y (\text{Sensor}(x) \wedge \text{Leitura_alta}(x, y) \rightarrow \text{Alerta}(x))$
- (b) $\forall x (\text{Sensor}(x) \wedge \exists y \text{Leitura_alta}(x, y) \rightarrow \text{Alerta}(x))$
- (c) $\forall x (\text{Sensor}(x) \wedge \forall y \text{Leitura_alta}(x, y) \rightarrow \text{Alerta}(x))$
- (d) $\exists x \exists y (\text{Sensor}(x) \wedge \text{Leitura_alta}(x, y) \rightarrow \text{Alerta}(x))$

Dada a Base de Conhecimento abaixo, resolva os exercícios de 4 a 9:

f(goku, gohan).

f(goku, goten).

f(bardock, goku).

f(bardock, raditz).

b(X, Y) :-

 f(Z, X),

 f(Z, Y),

 X \= Y.

u(X, Y) :-

 f(Z, Y),

 b(X, Z).

g(X, Y) :-

 f(X, Z),

 f(Z, Y).

4) Qual é a resposta do Prolog para a consulta a seguir?

?- f(bardock, goku).

- (a) raditz
- (b) gohan
- (c) true
- (d) false

5) Quais são as respostas do Prolog para a consulta a seguir?

?- f(goku, X).

- (a) X = goten ; X = bardock
- (b) X = bardock ; X = raditz
- (c) X = raditz ; X = gohan
- (d) X = gohan ; X = goten

6) Qual é a resposta do Prolog para a consulta a seguir?

?- f(raditz, _).

- (a) true
- (b) false
- (c) goku
- (d) bardock

7) Qual é a resposta do Prolog para a consulta a seguir?

?- b(raditz, goku).

- (a) gohan
- (b) bardock
- (c) false
- (d) true

8) Qual é a resposta do Prolog para a consulta a seguir?

?- u(_ , gohan).

- (a) goku
- (b) goten
- (c) true
- (d) false

9) Qual é a resposta do Prolog para a consulta a seguir?

?- g(X, goten).

- (a) X = bardock
- (b) X = goku
- (c) X = gohan
- (d) X = raditz

Dada a regra abaixo, resolva os exercícios de 10 a 12:

$f(X, Y, Z) :- Z \text{ is } (X*X + Y*Y)**(0.5).$

10) Qual é a resposta do Prolog para a consulta a seguir?

?- f(3, 4, X).

- (a) X = 12.5
- (b) X = 5.0
- (c) X = 50.0
- (d) Erro

11) Qual é a resposta do Prolog para a consulta a seguir?

?- f(X, 4, 5).

- (a) X = 3.0
- (b) X = 6.4
- (c) X = 39.0
- (d) Erro

12) Qual é a resposta do Prolog para a consulta a seguir?

?- f(3, 4, 5).

- (a) true
- (b) false
- (c) Erro
- (d) loop infinito

13) Considere o predicado recursivo abaixo:

f(0, 0).

f(1, 1).

f(X, Y) :-

 X > 1,

 X1 is X - 1,

 f(X1, Y1),

 X2 is X - 2,

 f(X2, Y2),

 Y is Y1 + Y2.

Qual é a resposta do Prolog para a consulta a seguir?

?- f(6, X).

- (a) X = 7
- (b) X = 6
- (c) X = 9
- (d) X = 8

Dada a regra abaixo, resolva os exercícios 14 e 15:

$p([H | T], T, H).$

14) Qual é a resposta do Prolog para a consulta a seguir?

?- $p([a, b], X, Y).$

- (a) $X = [b], Y = a$
- (b) $X = b, Y = a$
- (c) $X = [a], Y = b$
- (d) $X = a, Y = b$

15) Qual é a resposta do Prolog para a consulta a seguir?

?- $p(X, [a], b).$

- (a) $X = [a, b]$
- (b) $X = ab$
- (c) $X = [b, a]$
- (d) $X = ba$

16) Considere o predicado recursivo abaixo:

$f([], []).$

$f([H | T], R) :-$

$f(T, Rt),$

$append(Rt, [H], R).$

Qual é a resposta do Prolog para a consulta a seguir?

?- f([a, c, b], X).

- (a) $X = [b, c, a]$
- (b) $X = [c, b, a]$
- (c) $X = [a, b, c]$
- (d) $X = [c, a, b]$

17) Considere o predicado recursivo abaixo:

$f([], 0).$

$f([H | T], X) :-$

$f(T, Xt),$

$X \text{ is } H + Xt.$

Qual é a resposta do Prolog para a consulta a seguir?

?- f([1, 2, 3], X).

- (a) $X = [1, [2, [3]]]$
- (b) $X = 1 + 2 + 3$
- (c) $X = 123$
- (d) $X = 6$